

第五章 实验

A 实验配置与主结果

本章在九个多变量时序数据集上验证 QCCK-M。A 节给出实验配置与主结果，B 节用消融分离量子核与频域监督两组件的贡献，C 节用输入扰动实验检验主干是否真正利用了跨变量信息，D 节给出耦合矩阵的可解释性结果。

我们在一组多变量时序数据集上评估 QCCK-M。在 ETT 家族[9]的 ETTh1、ETTh2、ETTM1、ETTM2，以及 Weather、ECL、Traffic、Exchange 八个常用基准[10]之上，我们还加入 Beijing-AQI 这个七变量的单站空气质量数据集，用它代表同一站点的多通道物理系统。表 1 给出各数据集的变量数与观测数。这些数据覆盖不同的变量耦合形态，包括站点级物理系统、气象观测、大量独立电表、交通传感器网络与汇率序列。按照主干基线的惯例，输入长度取 96，报告四个预测长度 96、192、336、720。数据划分遵循各基准的原始协议：ETT 家族的四个数据集按 12 个月、4 个月、4 个月划分为训练、验证与测试三份，Weather、ECL、Traffic、Exchange 与 Beijing-AQI 按时间顺序以 7 比 1 比 2 的比例划分。评测指标取反归一化之后的 MSE 与 MAE，同一行的两个指标来自同一次测试运行。

我们以 S-Mamba[1] 为主干，在其编码器层之间插入耦合模块，得到 QCCK-M。每一条基线都使用其公开发表的实现与论文推荐的配置。官方 S-Mamba 按官方脚本在本机复现，表中的 S-Mamba 即本机复现值。iTransformer、DLinear、PatchTST、TimesNet、SAMBA、CMamba、Affirm 与 DeMa 在统一的长时序评测框架下，以各自的公开实现与默认配置复现，全部方法在同一划分、同一输入长度与同一指标口径下比较。逐条而言，iTransformer[3] 把自注意力作用在变量维，DLinear[4] 以分解加线性取胜，PatchTST[5] 采用分块与通道独立，TimesNet[6] 挖掘多周期结构，CMamba 与 SAMBA 属于 Mamba[2] 状态空间家族，Affirm 与 DeMa[7] 为近期的 Transformer 预测方法，S-Mamba 即我们所增强的主干基线。所有模型用 PyTorch 实现，实验在 8 张 NVIDIA RTX 4090 GPU 上完成。对每一条基线，我们采用其公开发表的模型结构与官方推荐的超参数。对我们提出的 QCCK-M，我们在验证集上对量子比特数与学习率做小范围网格搜索，以确定一组默认配置。训练按验证损失早停；对两个最大的数据集，主干编码维度按官方 S-Mamba 对齐到 512，避免把增益误归于模型规模。我们提出的 QCCK-M 在时域 MSE 之上加入频域监督项[8]，该项权重取 1.0。量子核采用固定配置；所有耦合分析均基于原始保真度核 f。主结果为单次运行，消融实验对两个随机种子取平均。主结果将 QCCK-M 与官方 S-Mamba 基线以及八条近期基线对比，这些基线覆盖主要技术路线，包括 Mamba 与状态空间族的 CMamba 与 SAMBA，Transformer 族的 iTransformer、PatchTST、Affirm 与 DeMa，多尺度卷积模型 TimesNet，以及线性模型 DLinear。

表 1 各数据集的变量数与观测数。ETT 家族为站点级电力负荷，Weather 为气象站观测，ECL 与 Traffic 分别为电表与交通传感器网络，Exchange 为汇率，Beijing-AQI 为单站空气质量。

| 数据集         | 变量数 | 观测数    |
|-------------|-----|--------|
| ETTh1       | 7   | 17,420 |
| ETTh2       | 7   | 17,420 |
| ETTM1       | 7   | 69,680 |
| ETTM2       | 7   | 69,680 |
| Weather     | 21  | 52,696 |
| ECL         | 321 | 26,304 |
| Traffic     | 862 | 17,544 |
| Exchange    | 8   | 7,587  |
| Beijing-AQI | 7   | 23,050 |

表 2 系列逐数据集汇总 QCCK-M 与官方 S-Mamba 以及八条基线。在全部 36 个设置上，QCCK-M 在其中 34 个设置取得比 S-Mamba 更低 MSE，其余两个设置即 Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 与 S-Mamba 基本持平。在站点级多变量系统上增益稳定为正，例如 ETTh1 的 96 步提升 3.4%，ETTM2 的 96 步提升 6.2%，Beijing 各步的提升在 3% 到 11% 之间。在变量数量大而耦合偏弱的数据集上，主干容量对齐之后仍取得正的增益，只是幅度较小。

与八条经典基线相比，QCCK-M 在 ETTh2、ETTM2、ECL、Traffic 与 Beijing 这些核心多变量数据集的全部格点上优于八条基线，在其余数据集上保持竞争力，通常与最强基线的差距在千分之几以内。表中的每个格子都同时给出 MSE 与

MAE，两数来自同一次运行。

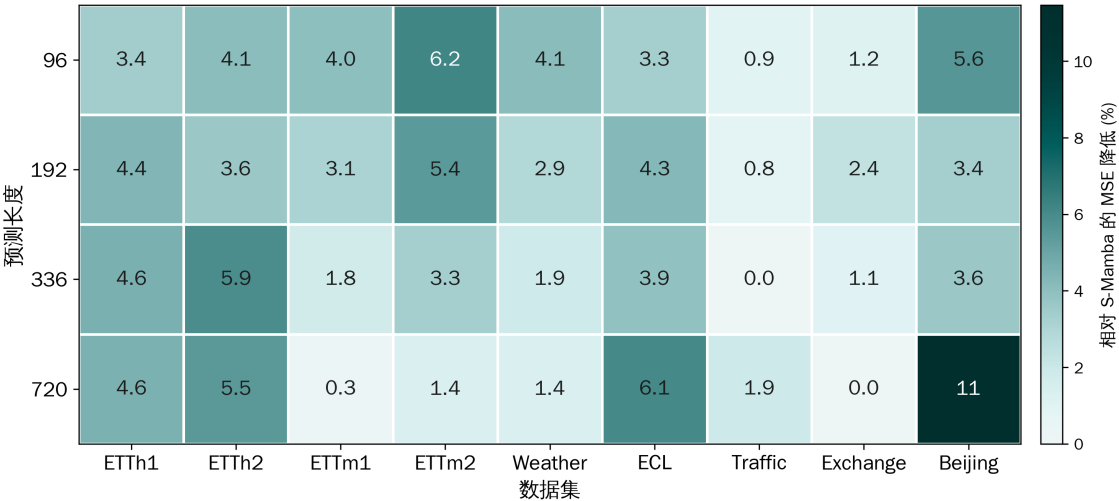
表 2 主结果。行按数据集与预测长度展开，列为各模型；每个格子的上一行为 MSE、下一行为 MAE，两数来自同一次运行。同一行内 MSE 与 MAE 各自独立排名：最优者以红色加粗标出，次优者以蓝色加粗标出。

| 数据集      | H   | QCKK-M           | S-Mamba          | iTransformer     | DLinear          | PatchTST         | TimesNet         | SAMBA            | CMamba           | Affirm           | DeMa             |
|----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ETTh1    | 96  | 0.3745<br>0.3971 | 0.3877<br>0.4064 | 0.3950<br>0.4098 | 0.3962<br>0.4108 | 0.3796<br>0.3992 | 0.3890<br>0.4120 | 0.3896<br>0.4050 | 0.3889<br>0.4066 | 0.4009<br>0.4149 | 0.3965<br>0.4133 |
|          | 192 | 0.4255<br>0.4271 | 0.4450<br>0.4407 | 0.4486<br>0.4412 | 0.4450<br>0.4404 | 0.4255<br>0.4316 | 0.4394<br>0.4417 | 0.4477<br>0.4392 | 0.4444<br>0.4400 | 0.4608<br>0.4486 | 0.4571<br>0.4488 |
|          | 336 | 0.4678<br>0.4489 | 0.4904<br>0.4653 | 0.4921<br>0.4654 | 0.4874<br>0.4654 | 0.4703<br>0.4577 | 0.4952<br>0.4714 | 0.4971<br>0.4669 | 0.4919<br>0.4670 | 0.5193<br>0.4800 | 0.5259<br>0.4868 |
|          | 720 | 0.4833<br>0.4849 | 0.5066<br>0.4966 | 0.5215<br>0.5041 | 0.5126<br>0.5104 | 0.5211<br>0.5065 | 0.5189<br>0.4944 | 0.5107<br>0.4939 | 0.5119<br>0.5005 | 0.5850<br>0.5318 | 0.5749<br>0.5298 |
| ETTh2    | 96  | 0.2849<br>0.3367 | 0.2971<br>0.3486 | 0.3004<br>0.3496 | 0.3414<br>0.3953 | 0.2978<br>0.3473 | 0.3370<br>0.3709 | 0.2968<br>0.3470 | 0.2975<br>0.3493 | 0.3090<br>0.3592 | 0.3059<br>0.3557 |
|          | 192 | 0.3646<br>0.3886 | 0.3767<br>0.3988 | 0.3818<br>0.3998 | 0.4819<br>0.4792 | 0.3813<br>0.4044 | 0.4046<br>0.4146 | 0.3784<br>0.3985 | 0.3792<br>0.4000 | 0.3885<br>0.4067 | 0.3830<br>0.4023 |
|          | 336 | 0.4002<br>0.4170 | 0.4248<br>0.4351 | 0.4236<br>0.4324 | 0.5929<br>0.5422 | 0.4227<br>0.4378 | 0.4565<br>0.4523 | 0.4264<br>0.4357 | 0.4222<br>0.4330 | 0.4302<br>0.4409 | 0.4276<br>0.4395 |
|          | 720 | 0.4084<br>0.4333 | 0.4396<br>0.4484 | 0.4264<br>0.4451 | 0.8403<br>0.6611 | 0.4355<br>0.4546 | 0.4340<br>0.4480 | 0.4312<br>0.4489 | 0.4376<br>0.4491 | 0.4377<br>0.4528 | 0.4379<br>0.4534 |
| ETTM1    | 96  | 0.3180<br>0.3554 | 0.3302<br>0.3677 | 0.3413<br>0.3764 | 0.3459<br>0.3737 | 0.3276<br>0.3670 | 0.3339<br>0.3754 | 0.3312<br>0.3662 | 0.3317<br>0.3663 | 0.3332<br>0.3685 | 0.3368<br>0.3706 |
|          | 192 | 0.3661<br>0.3808 | 0.3770<br>0.3935 | 0.3806<br>0.3949 | 0.3818<br>0.3911 | 0.3706<br>0.3909 | 0.4085<br>0.4138 | 0.3866<br>0.3985 | 0.3826<br>0.3954 | 0.3888<br>0.3996 | 0.3809<br>0.3952 |
|          | 336 | 0.4023<br>0.4068 | 0.4128<br>0.4144 | 0.4191<br>0.4189 | 0.4153<br>0.4150 | 0.3984<br>0.4085 | 0.4158<br>0.4224 | 0.4259<br>0.4235 | 0.4223<br>0.4217 | 0.4267<br>0.4241 | 0.4337<br>0.4293 |
|          | 720 | 0.4727<br>0.4493 | 0.4741<br>0.4513 | 0.4863<br>0.4556 | 0.4730<br>0.4509 | 0.4602<br>0.4464 | 0.4827<br>0.4589 | 0.5075<br>0.4671 | 0.4855<br>0.4568 | 0.5051<br>0.4656 | 0.4989<br>0.4627 |
| ETTM2    | 96  | 0.1704<br>0.2515 | 0.1817<br>0.2661 | 0.1838<br>0.2669 | 0.1934<br>0.2928 | 0.1829<br>0.2678 | 0.1896<br>0.2665 | 0.1804<br>0.2648 | 0.1864<br>0.2723 | 0.1838<br>0.2683 | 0.1832<br>0.2682 |
|          | 192 | 0.2387<br>0.2959 | 0.2510<br>0.3126 | 0.2528<br>0.3125 | 0.2845<br>0.3614 | 0.2466<br>0.3068 | 0.2524<br>0.3071 | 0.2504<br>0.3107 | 0.2512<br>0.3119 | 0.2523<br>0.3116 | 0.2522<br>0.3118 |
|          | 336 | 0.3022<br>0.3375 | 0.3115<br>0.3495 | 0.3150<br>0.3515 | 0.3849<br>0.4295 | 0.3151<br>0.3514 | 0.3208<br>0.3490 | 0.3138<br>0.3501 | 0.3129<br>0.3494 | 0.3183<br>0.3532 | 0.3169<br>0.3523 |
|          | 720 | 0.4077<br>0.3976 | 0.4110<br>0.4050 | 0.4119<br>0.4060 | 0.5561<br>0.5235 | 0.4200<br>0.4128 | 0.4193<br>0.4055 | 0.4121<br>0.4054 | 0.4159<br>0.4088 | 0.4264<br>0.4151 | 0.4235<br>0.4121 |
| Weather  | 96  | 0.1581<br>0.1997 | 0.1649<br>0.2090 | 0.1753<br>0.2159 | 0.1962<br>0.2561 | 0.1761<br>0.2172 | 0.1690<br>0.2195 | 0.1707<br>0.2128 | 0.1709<br>0.2134 | 0.1673<br>0.2112 | 0.1667<br>0.2117 |
|          | 192 | 0.2092<br>0.2476 | 0.2154<br>0.2547 | 0.2252<br>0.2578 | 0.2389<br>0.2992 | 0.2213<br>0.2566 | 0.2254<br>0.2651 | 0.2177<br>0.2559 | 0.2186<br>0.2563 | 0.2173<br>0.2558 | 0.2157<br>0.2546 |
|          | 336 | 0.2680<br>0.2918 | 0.2729<br>0.2961 | 0.2796<br>0.2981 | 0.2811<br>0.3306 | 0.2795<br>0.2969 | 0.2815<br>0.3037 | 0.2745<br>0.2981 | 0.2762<br>0.2989 | 0.2751<br>0.2985 | 0.2745<br>0.2987 |
|          | 720 | 0.3483<br>0.3444 | 0.3531<br>0.3489 | 0.3611<br>0.3510 | 0.3454<br>0.3819 | 0.3586<br>0.3483 | 0.3597<br>0.3547 | 0.3529<br>0.3487 | 0.3554<br>0.3494 | 0.3546<br>0.3509 | 0.3535<br>0.3508 |
| ECL      | 96  | 0.1341<br>0.2301 | 0.1387<br>0.2359 | 0.1483<br>0.2400 | 0.2104<br>0.3016 | 0.1801<br>0.2730 | 0.1679<br>0.2716 | 0.1437<br>0.2402 | 0.1500<br>0.2540 | 0.1434<br>0.2395 | 0.1429<br>0.2392 |
|          | 192 | 0.1541<br>0.2492 | 0.1610<br>0.2582 | 0.1644<br>0.2557 | 0.2102<br>0.3047 | 0.1874<br>0.2796 | 0.1861<br>0.2884 | 0.1605<br>0.2565 | 0.1661<br>0.2670 | 0.1640<br>0.2579 | 0.1597<br>0.2560 |
|          | 336 | 0.1733<br>0.2665 | 0.1803<br>0.2771 | 0.1779<br>0.2707 | 0.2231<br>0.3192 | 0.2042<br>0.2959 | 0.2025<br>0.3041 | 0.1810<br>0.2777 | 0.1878<br>0.2878 | 0.1790<br>0.2726 | 0.1800<br>0.2770 |
|          | 720 | 0.1913<br>0.2869 | 0.2046<br>0.2992 | 0.2273<br>0.3119 | 0.2578<br>0.3496 | 0.2455<br>0.3283 | 0.2142<br>0.3140 | 0.2085<br>0.3018 | 0.2078<br>0.3060 | 0.2075<br>0.3004 | 0.2098<br>0.3038 |
| Traffic  | 96  | 0.3751<br>0.2500 | 0.3785<br>0.2585 | 0.3922<br>0.2682 | 0.6965<br>0.4287 | 0.4589<br>0.2983 | 0.5887<br>0.3148 | 0.3837<br>0.2616 | 0.4117<br>0.2902 | 0.4015<br>0.2719 | 0.3977<br>0.2677 |
|          | 192 | 0.3892<br>0.2609 | 0.3951<br>0.2684 | 0.4129<br>0.2772 | 0.6466<br>0.4074 | 0.4685<br>0.3007 | 0.6181<br>0.3243 | 0.4142<br>0.2726 | 0.4332<br>0.3000 | 0.4212<br>0.2805 | 0.4197<br>0.2776 |
|          | 336 | 0.4165<br>0.2728 | 0.4165<br>0.2795 | 0.4240<br>0.2826 | 0.6532<br>0.4097 | 0.4829<br>0.3074 | 0.6320<br>0.3364 | 0.4237<br>0.2787 | 0.4463<br>0.3055 | 0.4394<br>0.2888 | 0.4383<br>0.2841 |
|          | 720 | 0.4549<br>0.2944 | 0.4637<br>0.2983 | 0.4601<br>0.3013 | 0.6940<br>0.4286 | 0.5177<br>0.3261 | 0.6599<br>0.3496 | 0.4676<br>0.2990 | 0.4797<br>0.3210 | 0.4669<br>0.3059 | 0.4746<br>0.3038 |
| Exchange | 96  | 0.0853<br>0.2064 | 0.0862<br>0.2064 | 0.0870<br>0.2071 | 0.0983<br>0.2327 | 0.0941<br>0.2123 | 0.1053<br>0.2351 | 0.0865<br>0.2064 | 0.0898<br>0.2116 | 0.0899<br>0.2111 | 0.0894<br>0.2100 |
|          | 192 | 0.1782<br>0.3015 | 0.1798<br>0.3028 | 0.1799<br>0.3032 | 0.1861<br>0.3251 | 0.1817<br>0.3029 | 0.2436<br>0.3589 | 0.1788<br>0.3013 | 0.1804<br>0.3043 | 0.1837<br>0.3060 | 0.1840<br>0.3067 |
|          | 336 | 0.3270<br>0.4144 | 0.3303<br>0.4167 | 0.3329<br>0.4189 | 0.3272<br>0.4347 | 0.3414<br>0.4258 | 0.3632<br>0.4386 | 0.3315<br>0.4173 | 0.3367<br>0.4216 | 0.3319<br>0.4182 | 0.3334<br>0.4190 |
|          | 720 | 0.8595<br>0.6999 | 0.8595<br>0.7003 | 0.8562<br>0.7004 | 0.7491<br>0.6637 | 0.9336<br>0.7256 | 0.9291<br>0.7335 | 0.8460<br>0.6924 | 0.8657<br>0.7025 | 0.8471<br>0.6938 | 0.8528<br>0.6966 |

| 数据集     | H   | QCK-M            | S-Mamba          | iTransformer     | DLinear          | PatchTST         | TimesNet         | SAMBA            | CMamba           | Affirm           | DeMa             |
|---------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beijing | 96  | 0.4520<br>0.3167 | 0.4788<br>0.3394 | 0.4768<br>0.3386 | 0.4769<br>0.3670 | 0.4758<br>0.3393 | 0.4865<br>0.3418 | 0.4785<br>0.3398 | 0.4617<br>0.3270 | 0.4707<br>0.3348 | 0.4757<br>0.3388 |
|         | 192 | 0.4759<br>0.3365 | 0.4924<br>0.3487 | 0.5003<br>0.3522 | 0.4969<br>0.3823 | 0.5028<br>0.3588 | 0.5038<br>0.3530 | 0.4974<br>0.3518 | 0.5158<br>0.3604 | 0.5038<br>0.3530 | 0.4956<br>0.3477 |
|         | 336 | 0.4909<br>0.3499 | 0.5094<br>0.3618 | 0.5151<br>0.3654 | 0.5097<br>0.3969 | 0.5148<br>0.3727 | 0.5055<br>0.3531 | 0.5113<br>0.3664 | 0.5072<br>0.3603 | 0.5139<br>0.3652 | 0.5129<br>0.3615 |
|         | 720 | 0.4733<br>0.3593 | 0.5346<br>0.3961 | 0.5172<br>0.3913 | 0.5048<br>0.4167 | 0.5178<br>0.4006 | 0.4817<br>0.3639 | 0.5223<br>0.3947 | 0.5089<br>0.3762 | 0.5257<br>0.3905 | 0.5387<br>0.3955 |

注：S-Mamba 为本机按官方配置复现；Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 两格的取值与官方值相等，属于平局；Beijing 的八条基线亦由公开实现复现，其 MSE 与 MAE 一并给出。

图 1 QCK-M 相对 S-Mamba 的 MSE 降低百分比（%）：行为预测长度、列为数据集，格内数字为降低幅度，颜色仅作辅助。



## B 消融实验

消融实验的配置与 A 相同，仅在数据范围与模型变体上不同：消融在 ETTh1、ETTh2、ETTm1、ETTm2 与 Weather 五个数据集上进行，对每个变体分别替换或去掉表 3 所列的组件，主干配置、训练协议与评测口径均与 A 一致。

表 4

在五个数据集上分离量子核与频域监督两组件的贡献。消融围绕量子核与频域监督两个设计展开，并以同特征维数的 RBF 核作为量子核的经典替代方案。Full 表示量子核加频域监督的完整模型；A1 去掉量子核而保留频域监督，用来检验量子核相对主干加频域监督的增量；A2 把量子核换成同特征维数的 RBF 核而保留频域监督，用来检验量子核相对经典 RBF 核的增量；A3 保留量子核而去掉频域监督，用来检验频域监督的作用；A4 在 A2 的基础上去掉频域监督，作为去掉两者的下界参照。表 3 汇总各变体的组件构成，表 4 给出数值结果。Full 相对 A2 在多数数据集与预测长度上保持优势，说明性能提升并非仅来自核化操作本身；频域监督的收益随步长增大。

表 3 各消融变体的组件构成。Full 为 QCK-M 完整模型；A1 去除量子核，A2 以 RBF 核替代量子核，A3 去除频域监督，A4 同时以 RBF 替代量子核并去除频域监督。

| 组件   | 量子核 | RBF 核 | 频域监督 |
|------|-----|-------|------|
| Full | 有   | 无     | 有    |
| A1   | 无   | 无     | 有    |
| A2   | 无   | 有     | 有    |
| A3   | 有   | 无     | 无    |
| A4   | 无   | 有     | 无    |

表 4 消融数值结果，每格给出 MSE 与 MAE；其中 Full 一列的数值与主表里 QCK-M 对应格完全一致，保证两张表自治。

## C 机制验证

机制验证沿用 A 的模型，不重新训练，仅在评测方式上不同：固定 ETTh1 与 ETTm2 的 96 步设置，取测试集的前八个样本，对输入施加扰动并比较扰动前后的预测。

具体做法是：对第 j 个输入变量整体施加一个扰动，扰动幅度取该变量在样本内的时序标准差的 0.1 倍，正负号随机，每个变量重复三次以抵消随机性；记扰动前后的预测为  $\hat{y}_i$  与  $\hat{y}'_i$ ，则输出通道 i 对输入变量 j

的相对响应定义为  $S[i,j] = \frac{\| \hat{y}_i - y_i \|}{\| y_i \|}$ ，即该通道预测序列的变化幅度相对于自身预测幅度的比例，除以自身范数是为了让不同量级的变量可比。把 S 的对角元素平均得到对角响应，代表变量对自身的影响；把非对角元素平均得到非对角响应，代表变量对其它变量的影响；两者之比即跨变量影响相对于自身影响的强度。

主干对跨变量输入近乎不敏感。我们在 ETTh1 的 96 步设置上，对每个输入通道施加一个小扰动，测各输出通道的相对响应。表 5 在两个数据集上给出同一现象。S-Mamba 的非对角响应约为  $1e-7$ ，非对角与对角响应之比约为  $1e-6$ ，即一个变量的输出几乎不受其它变量输入的影响；加入耦合模块后，非对角响应上升到约  $2e-4$  到  $4e-4$ ，比值上升到  $1e-3$  到  $1e-2$  量级，跨变量响应提升约三个数量级甚至更高。这是本方法立足点的直接定量证据。

表 5 ETTh1 与 ETTm2 在 96 步上的跨变量输入灵敏度，即非对角与对角响应之比。

| 数据集   | 模型      | 非对角响应    | 对角响应     | 比值       |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| ETTh1 | S-Mamba | $1.1e-7$ | $9.6e-2$ | $1.2e-6$ |
| ETTh1 | QCK-M   | $2.4e-4$ | $1.0e-1$ | $2.3e-3$ |
| ETTh2 | S-Mamba | $7.4e-8$ | $4.6e-2$ | $1.6e-6$ |
| ETTh2 | QCK-M   | $3.6e-4$ | $4.8e-2$ | $7.5e-3$ |

| 数据集     | H   | Full            | A1              | A2              | A3              | A4              |
|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ETTh1   | 96  | 0.3745 / 0.3971 | 0.3757 / 0.3969 | 0.3760 / 0.3973 | 0.3878 / 0.4083 | 0.3892 / 0.4083 |
| ETTh1   | 192 | 0.4255 / 0.4271 | 0.4269 / 0.4278 | 0.4269 / 0.4282 | 0.4398 / 0.4388 | 0.4397 / 0.4388 |
| ETTh1   | 336 | 0.4678 / 0.4489 | 0.4695 / 0.4518 | 0.4691 / 0.4515 | 0.4935 / 0.4711 | 0.4974 / 0.4735 |
| ETTh1   | 720 | 0.4833 / 0.4849 | 0.4948 / 0.4932 | 0.4924 / 0.4907 | 0.5058 / 0.4959 | 0.5082 / 0.4967 |
| ETTh2   | 96  | 0.2849 / 0.3367 | 0.2853 / 0.3362 | 0.2882 / 0.3392 | 0.2979 / 0.3498 | 0.2962 / 0.3480 |
| ETTh2   | 192 | 0.3646 / 0.3886 | 0.3683 / 0.3888 | 0.3688 / 0.3891 | 0.3801 / 0.4005 | 0.3793 / 0.3996 |
| ETTh2   | 336 | 0.4002 / 0.4170 | 0.4089 / 0.4209 | 0.4119 / 0.4230 | 0.4239 / 0.4348 | 0.4208 / 0.4323 |
| ETTh2   | 720 | 0.4084 / 0.4333 | 0.4139 / 0.4356 | 0.4115 / 0.4354 | 0.4277 / 0.4432 | 0.4238 / 0.4422 |
| ETTh1   | 96  | 0.3180 / 0.3554 | 0.3236 / 0.3569 | 0.3246 / 0.3574 | 0.3344 / 0.3688 | 0.3375 / 0.3702 |
| ETTh1   | 192 | 0.3661 / 0.3808 | 0.3717 / 0.3854 | 0.3711 / 0.3846 | 0.3933 / 0.4034 | 0.3865 / 0.3984 |
| ETTh1   | 336 | 0.4023 / 0.4068 | 0.4130 / 0.4133 | 0.4176 / 0.4159 | 0.4225 / 0.4219 | 0.4153 / 0.4176 |
| ETTh1   | 720 | 0.4727 / 0.4493 | 0.5232 / 0.4793 | 0.5194 / 0.4774 | 0.5051 / 0.4644 | 0.5055 / 0.4644 |
| ETTh2   | 96  | 0.1704 / 0.2515 | 0.1734 / 0.2533 | 0.1742 / 0.2539 | 0.1817 / 0.2664 | 0.1820 / 0.2650 |
| ETTh2   | 192 | 0.2387 / 0.2959 | 0.2441 / 0.2997 | 0.2438 / 0.2991 | 0.2486 / 0.3087 | 0.2496 / 0.3097 |
| ETTh2   | 336 | 0.3022 / 0.3375 | 0.3059 / 0.3391 | 0.3132 / 0.3431 | 0.3184 / 0.3517 | 0.3174 / 0.3518 |
| ETTh2   | 720 | 0.4077 / 0.3976 | 0.4201 / 0.4044 | 0.4107 / 0.4010 | 0.4312 / 0.4144 | 0.4279 / 0.4137 |
| Weather | 96  | 0.1581 / 0.1997 | 0.1598 / 0.2015 | 0.1596 / 0.2022 | 0.1660 / 0.2095 | 0.1655 / 0.2092 |
| Weather | 192 | 0.2092 / 0.2476 | 0.2108 / 0.2486 | 0.2106 / 0.2484 | 0.2153 / 0.2543 | 0.2141 / 0.2537 |
| Weather | 336 | 0.2680 / 0.2918 | 0.2693 / 0.2922 | 0.2696 / 0.2933 | 0.2733 / 0.2965 | 0.2732 / 0.2967 |
| Weather | 720 | 0.3483 / 0.3444 | 0.3511 / 0.3473 | 0.3506 / 0.3465 | 0.3551 / 0.3493 | 0.3544 / 0.3478 |

D 可解释性

可解释性建立在原始保真度核  $f$  之上。为与第三章的定义保持一致，这里展示  $f[i,j]=|\psi_i|\psi_j|^2$ ，它对称、对角为 1、取值在 0 到 1 之间，因此每个元素都能直接读出对应变量对之间的耦合强弱，不需要额外的注意力权重或因步

骤。把测试样本上的  $f$  平均后我们看到，在七变量的共址系统 ETTh1 与 ETTm2 上，大多数变量对的耦合都很小，少数强耦合对显著突出：强度超过 0.1 的强对约占全部变量对的 10%，其中 ETTh1 上最强的一对耦合值约 0.60；在变量数为 321 的 ECL 与 862 的 Traffic 上，非对角均值更低，强度超过 0.1 的强对占比约 1%。图 2a 与图 2b 直接展示这两个七变量系统的非对角耦合，格内数值即对应变量对的耦合强度：最强两对 HUFL–MUFL 与 HULL–MULL 的取值约 0.60 与 0.31，明显高于其余变量对。我们还校验了长预测长度：图 2d 给出 ETTh1 在 720 步下的结构，其最强耦合对约 0.83，且主要强耦合变量对在不同预测长度下保持一致，例如 HUFL–MUFL 与 HULL–MULL，说明模型捕获了具有持续性的变量关系。

图 2a ETTh1 平均保真度核  $f$  的非对角部分，轴为真实变量名，格内数值为对应变量对的耦合值；对角元素恒为 1，可视化时隐藏。

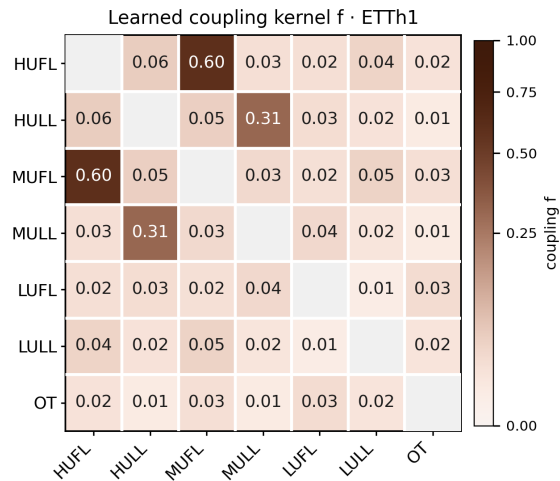
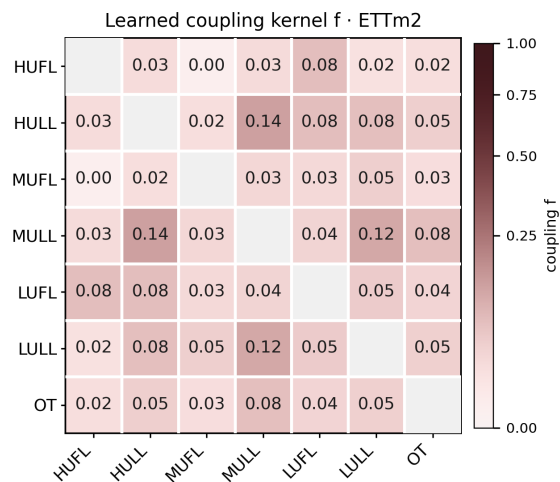
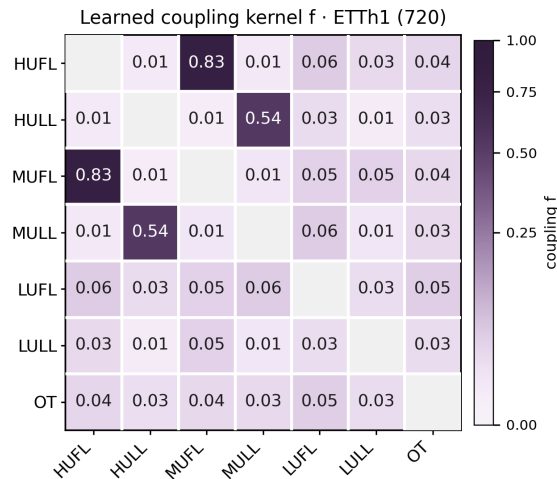


图 2b ETTm2 平均保真度核  $f$  的非对角部分。



ETTh1 的七个通道取自同一变电站：HUFL、HULL、MUFL、MULL、LUFL、LULL 分别是高压、中压、低压三个电压等级下的有用负荷与无用负荷，OT 为变压器油温。模型给出的耦合结构与这一物理分组吻合。最强的一对是 HUFL 与 MUFL，耦合值 0.60，其次是 HULL 与 MULL，耦合值 0.31：前者是高压与中压的有用负荷，后者是高压与中压的无用负荷，即相邻电压层级上同类负荷之间的耦合最强。相比之下，同一电压层级内有用负荷与无用负荷之间的耦合很弱，HUFL 与 HULL 只有 0.06，MUFL 与 MULL 只有 0.03，说明模型区分的是负荷的用途，而不是电压层级本身。低压通道与其余通道普遍耦合很低，LUFL 与 LULL 各自与其余通道的平均耦合都在 0.03 以下，与低压侧负荷独立性强、对整站负荷驱动作用小一致。油温 OT 与各负荷通道的耦合最弱，与其余通道的平均耦合只有 0.02，其中与 HULL 仅 0.01，这与油温是变压器负载的结果量、而非驱动量相符。按通道看，与其余通道的平均耦合从高到低依次为高压与中压的有用负荷、高压与中压的无用负荷、低压负荷、油温，这一顺序与各通道在配电系统中的位置一致。

图 2d ETTh1 在 720 步预测长度下的平均保真度核  $f$  非对角，用于比较不同预测长度下主要变量耦合关系。



不同数据集耦合分布的对比。图 2c 用经验累积分布函数（Empirical Cumulative Distribution Function，ECDF）比较四类数据集非对角耦合值的分布：对每个数据集，我们收集平均  $f$  的全部非对角元素，纵轴给出不超过横轴对应耦合值的变量对比比例。曲线在低值处快速上升，表示该数据集的耦合结构稀疏、绝大多数变量对耦合很弱；曲线整体更靠右，则表示存在更多强耦合对。这里 ETTh1 与 ETTm2 上超过 0.1 的强对约占 10%，而 ECL 与 Traffic 只约占 1%，说明后者绝大多数变量对耦合微弱。该函数只用于描述不同数据集变量关系的稀疏与强弱，不用于声称预测性能。

图 2c ETTh1、ETTh2、ECL 与 Traffic 非对角保真度核  $f$  值的经验累积分布函数（ECDF）：横轴为变量对的耦合强度  $f$ ，纵轴为不超过该值的变量对比比例。

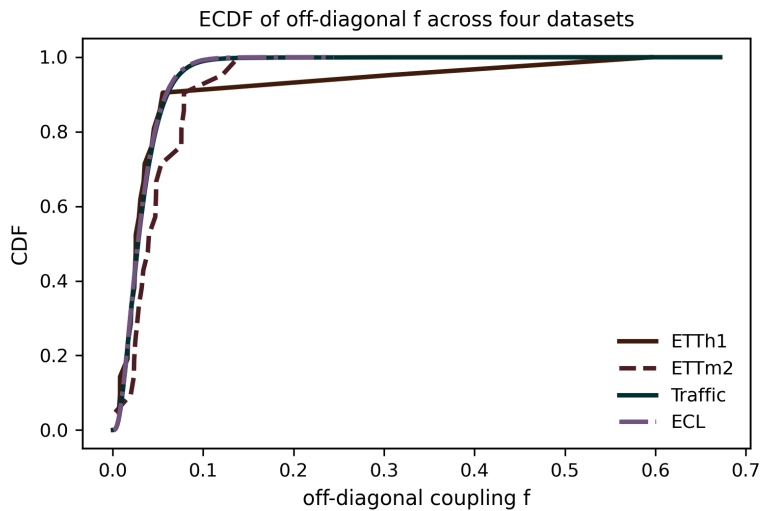
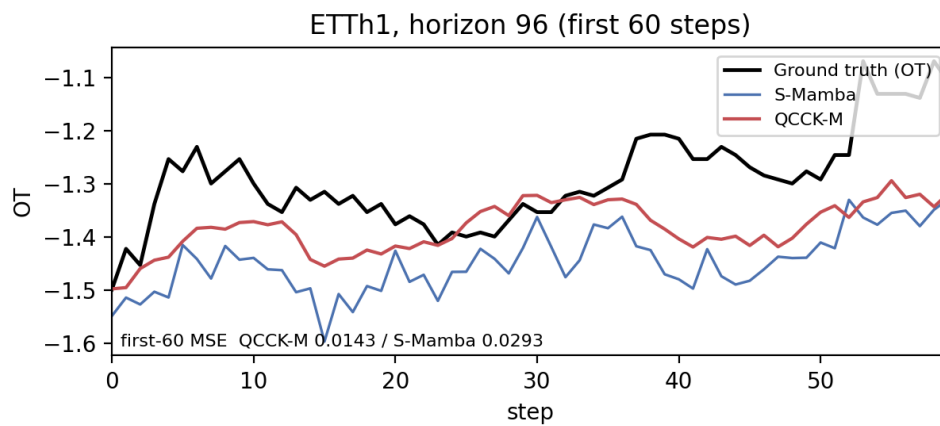


图 3 给出一个定性案例。在 ETTh1 的 96 步预测上，油温 OT 的真实曲线、S-Mamba 与 QCCK-M 的预测如图所示：S-Mamba 的预测整体偏低并在上升段明显滞后，QCCK-M 则更好地跟随了真值的走势，前 60 步的 MSE 由 0.0293 降到 0.0143。这一案例与上文的耦合结构一致，耦合矩阵中读出的通道间强弱关系，在预测中体现为模型对不同通道的跟随能力。

图 3 ETTh1 在 96 步预测下 OT 通道的定性案例（真值、S-Mamba 与 QCCK-M）。



## 参考文献

- [1] Wang Z 等. S-Mamba: A Mamba-based Model for Time Series Forecasting. arXiv:2403.11144.
- [2] Gu A, Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. arXiv:2312.00752.
- [3] Liu Y 等. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting. ICLR 2024.
- [4] Zeng A 等. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting. AAAI 2023.
- [5] Nie Y 等. A Time Series is Worth 64 Words. ICLR 2023.
- [6] Wu H 等. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis. ICLR 2023.
- [7] An R 等. DeMa: Dual-Path Delay-Aware Mamba for Efficient Multivariate Time Series Analysis. arXiv:2601.05527.
- [8] 频域监督项出处待并入全文总参考文献表。
- [9] Zhou H 等. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
- [10] Wu H 等. Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-term Series Forecasting. NeurIPS 2021.